LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN INTERNET II

User Manual

Disusun Oleh :

Imelda Dwi Putri	**(24782012)**
Nagita Aulia	**(24782023)**
Putri Auliyah	**(24782026)**
Okta Erlisa	**(24782090)**

Dosen :

Ir. Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

Ir. Nurul Qomariah, S.Kom., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

1. Pengenalan Presenly

Presenly merupakan aplikasi presensi mahasiswa yang menggunakan pengenalan wajah untuk membantu proses pencatatan kehadiran pada sesi perkuliahan. Sistem terdiri dari antarmuka frontend yang diakses melalui browser, backend berbasis Django REST Framework, basis data SQLite, serta proses pengenalan wajah menggunakan DeepFace.

Secara umum, Admin menyiapkan data mahasiswa dan registrasi wajah, sedangkan proses scan digunakan untuk mencatat kehadiran mahasiswa pada sesi yang sedang berlangsung. Dosen dapat melihat jadwal mengajar dan riwayat kehadiran yang berkaitan dengan jadwalnya.

2. Peta Interaksi dan Aktor (Role)

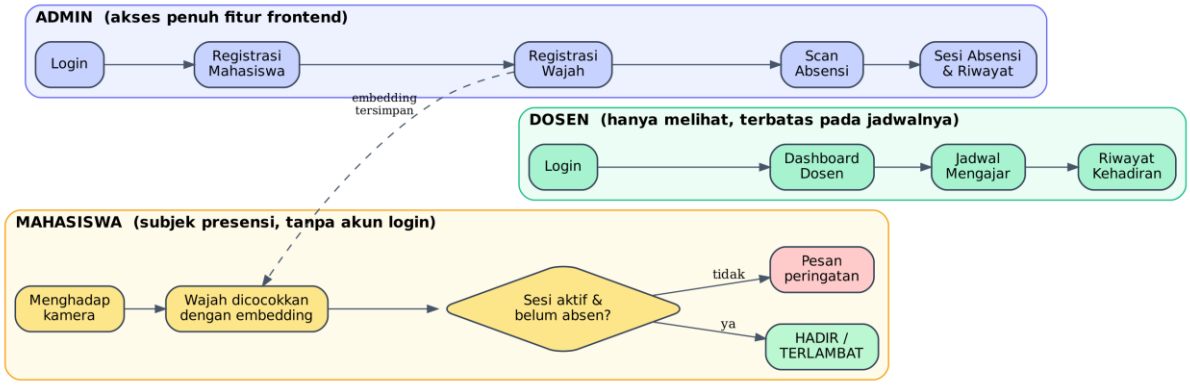
Presenly memiliki dua role pengguna aplikasi yang ditampilkan pada frontend, yaitu Admin dan Dosen. Mahasiswa merupakan subjek yang datanya dikelola dan wajahnya dipakai dalam proses presensi, bukan role login dashboard yang ditampilkan pada antarmuka saat ini.

Aktor/Role	Akses dan aktivitas	Batasan akses
Admin	Login, registrasi data mahasiswa, registrasi wajah, scan absensi, melihat data mahasiswa, jadwal, sesi absensi, dan ringkasan dashboard.	Menu frontend tidak menyediakan seluruh fungsi pengelolaan master data. Beberapa pengelolaan dilakukan melalui backend/API.
Dosen	Login, melihat jadwal mengajar, melihat ringkasan dan riwayat kehadiran yang terkait dengan jadwal dosen tersebut.	Tidak memiliki menu frontend untuk registrasi mahasiswa, registrasi wajah, atau pengelolaan data Admin.
Mahasiswa (subjek presensi)	Data mahasiswa dan embedding wajah digunakan untuk pencocokan identitas saat scan absensi.	Tidak terdapat role login mahasiswa pada dashboard frontend yang dibahas dalam panduan ini.
Tim Tester	Menggunakan akun uji Admin/Dosen untuk memeriksa alur sesuai hak akses.	Mengikuti data dan akun yang diberikan; tidak menghapus atau mengubah data tanpa izin.

3. Peta alur interaksi ringkas

a. Admin → Login → Registrasi Mahasiswa → Registrasi Wajah → Scan Absensi → Sesi Absensi/Riwayat.
b. Dosen → Login → Dashboard Dosen → Jadwal Mengajar → Riwayat Kehadiran.
c. Mahasiswa → Menghadap kamera saat scan → Sistem mencocokkan wajah dengan data embedding → Sistem memeriksa sesi dan status kehadiran.

Diagram Peta Interaksi Aktor dan Alur Presenly



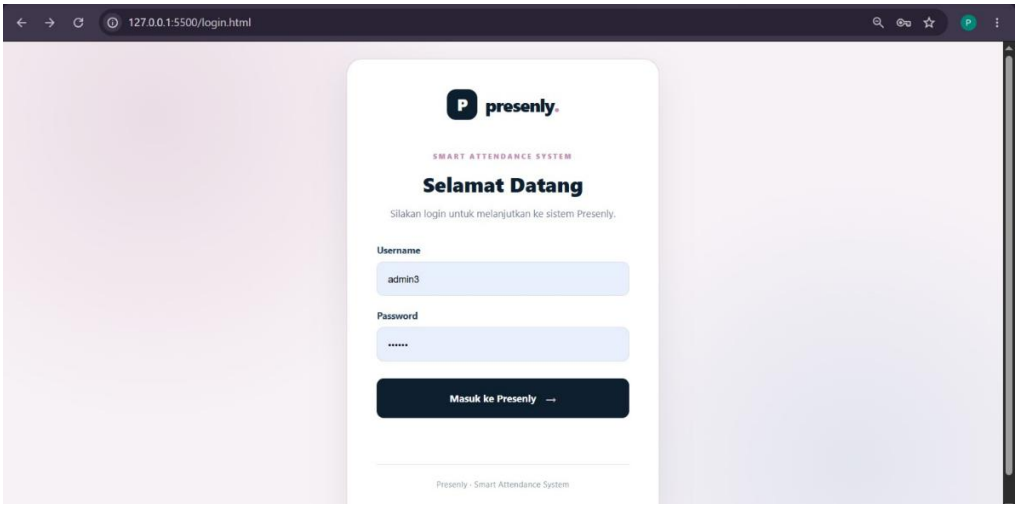
4. Skenario Jalur Utama (Happy Path)

A. Login Admin atau Dosen

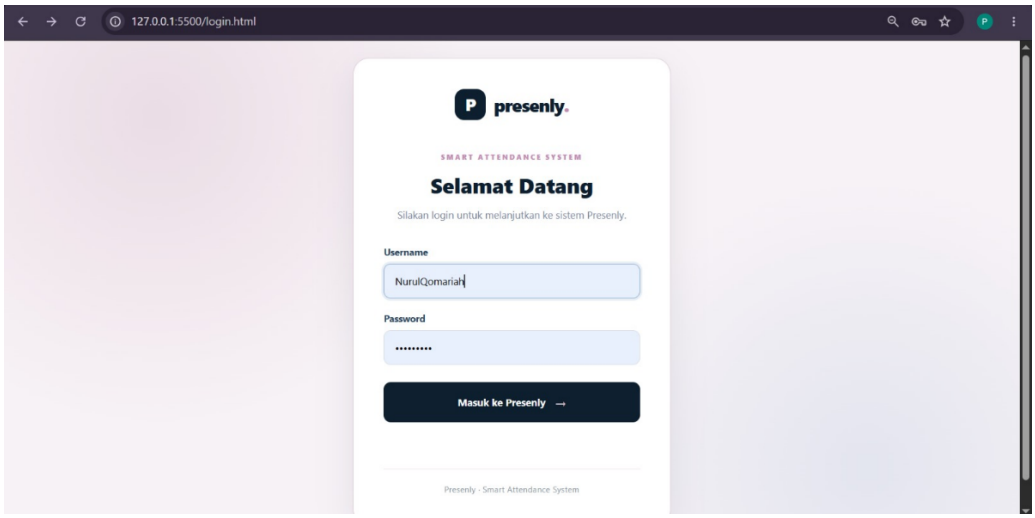
Elemen	Deskripsi
Pra-syarat	Backend dan frontend aktif, pengguna memiliki akun yang valid.
Aksi pengguna	Buka halaman login, masukkan username dan password, lalu tekan tombol Login.
Respons sistem	Sistem memeriksa kredensial dan role akun. Jika valid, token disimpan pada browser dan pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role.
Hasil akhir	Admin masuk ke dashboard Admin; Dosen masuk ke dashboard Dosen.

Halaman Login Presenly

Login sebagai admin yang sudah terdaftar



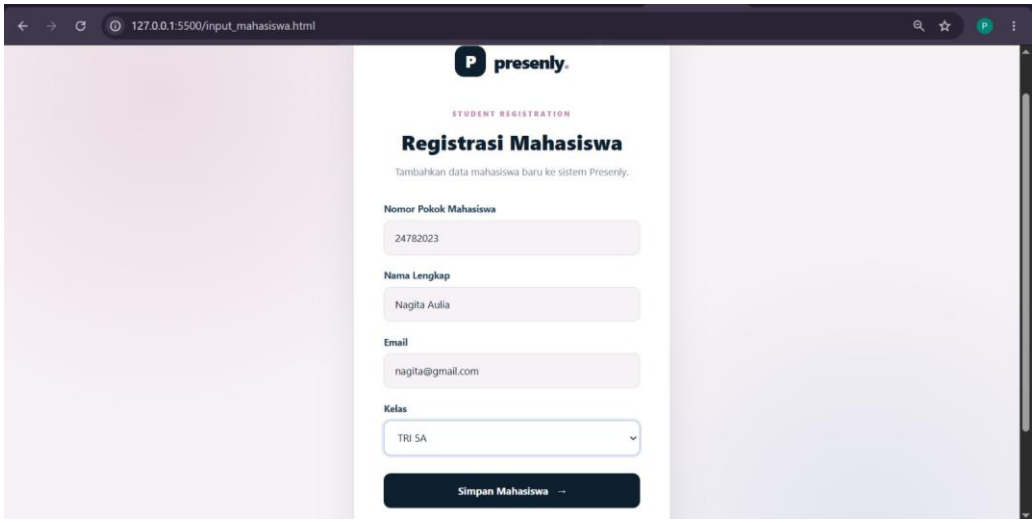
Login sebagai dosen yang sudah terdaftar



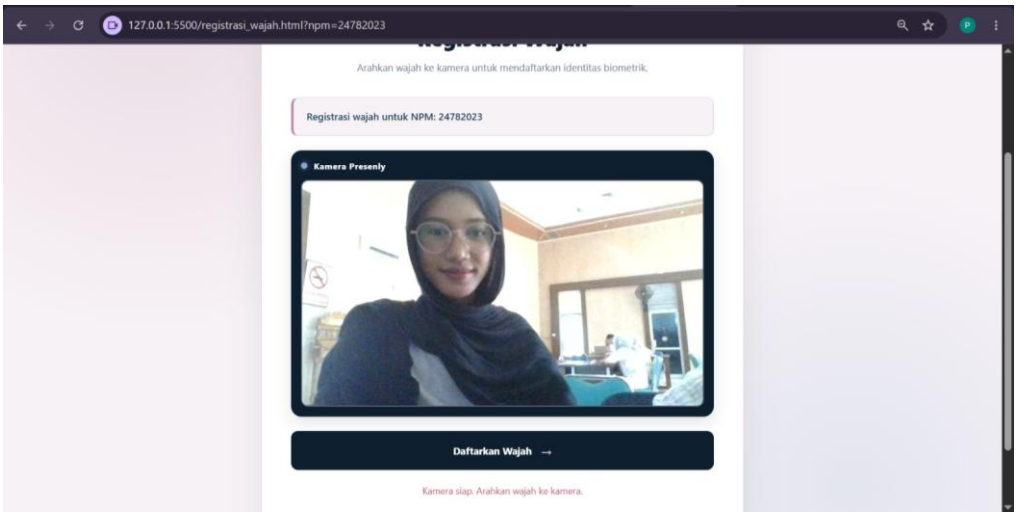
B. Registrasi Data Mahasiswa oleh Admin

Elemen	Deskripsi
Pra-syarat	Pengguna sudah login sebagai Admin dan data kelas tersedia.
Aksi pengguna	Buka menu Registrasi Mahasiswa; isi NPM, nama, email (jika ada), dan pilih kelas; tekan tombol simpan/lanjutkan.
Respons sistem	Frontend memeriksa kolom wajib, mengirim data ke API mahasiswa, lalu menampilkan pesan kesalahan jika server menolak data.
Hasil akhir	Jika berhasil, data mahasiswa tersimpan dan aplikasi mengarahkan Admin ke halaman Registrasi Wajah dengan NPM mahasiswa tersebut.

Form Registrasi Mahasiswa



Data mahasiswa berhasil disimpan dan halaman lanjutan registrasi wajah

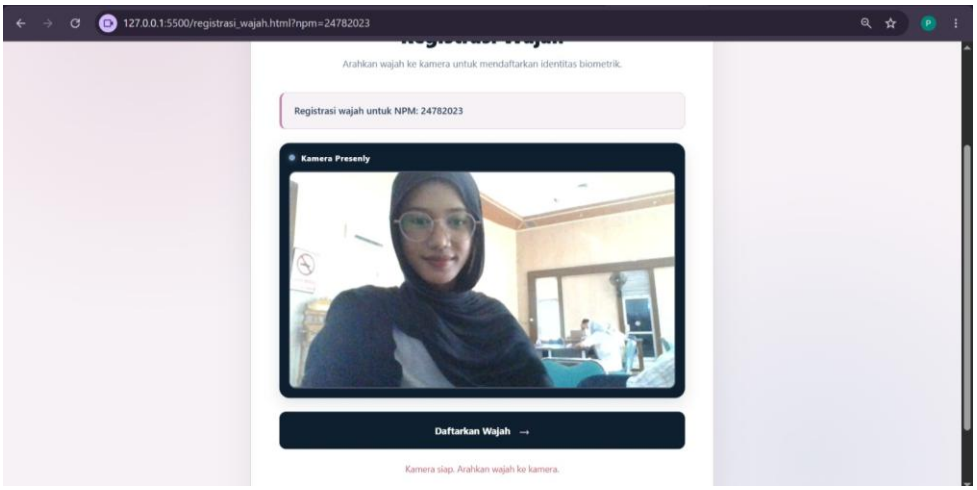


C. Registrasi Wajah Mahasiswa

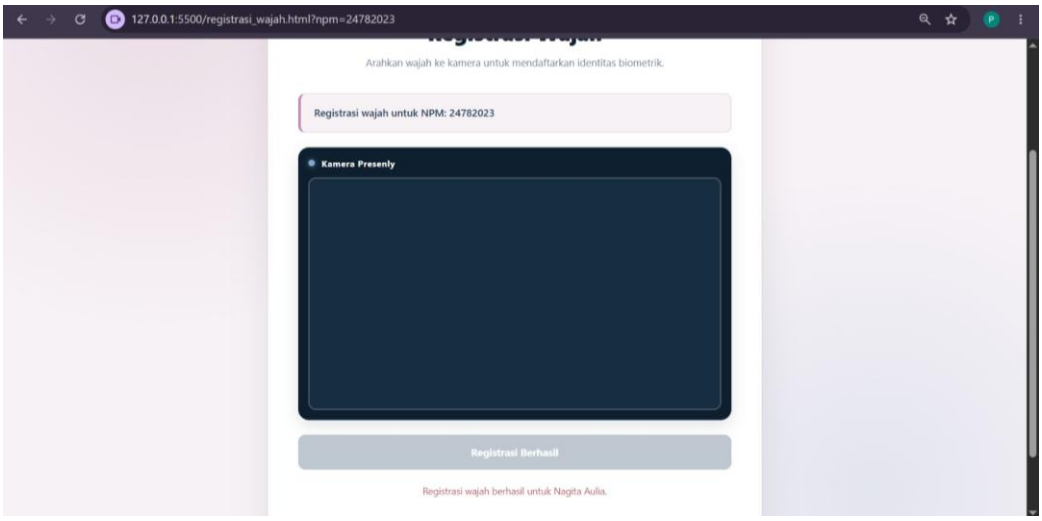
Elemen	Deskripsi
Pra-syarat	Admin telah menyimpan data mahasiswa, NPM sudah tersedia dan kamera dapat diakses.
Aksi pengguna	Membuka halaman Registrasi Wajah, mengizinkan akses kamera, mengarahkan wajah mahasiswa ke kamera, lalu lakukan pengambilan/registrasi wajah.
Respons sistem	Gambar dikirim bersama NPM ke endpoint registrasi wajah. Backend memproses wajah dan menyimpan atau memperbarui embedding.
Hasil akhir	Jika berhasil, sistem menampilkan pesan “Registrasi wajah berhasil.” atau pesan keberhasilan yang menyertakan nama mahasiswa.

Jika embedding untuk mahasiswa tersebut sudah ada, proses update_or_create dapat memperbarui embedding yang tersimpan.

Kamera pada halaman Registrasi Wajah dan Pesan Registrasi Wajah Berhasil



Setelah mendaftarkan wajah terdapat pesan “Registrasi wajah berhasil untuk Nagita Aulia”

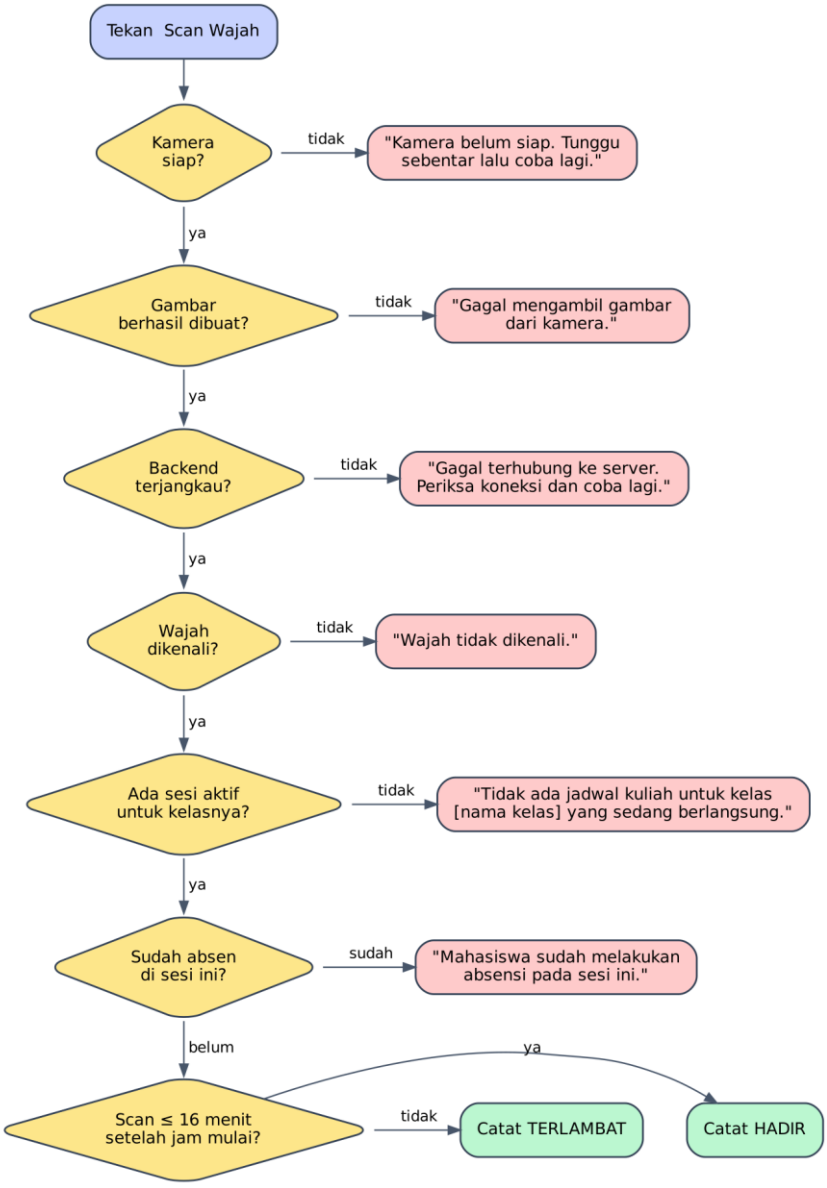


D. Scan Absensi Mahasiswa

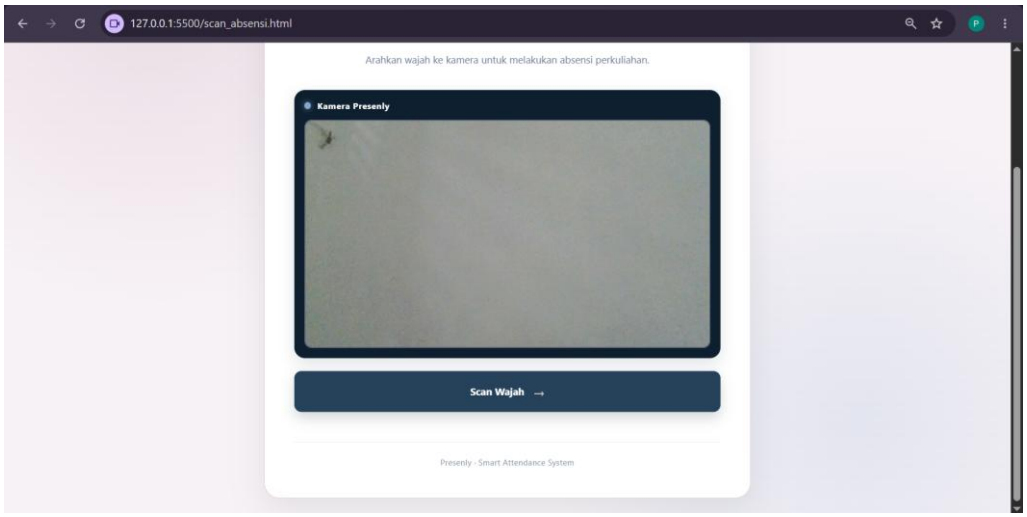
Elemen	Deskripsi
Pra-syarat	Backend aktif; kamera dapat diakses; mahasiswa telah terdaftar dan memiliki embedding wajah; terdapat sesi absensi aktif untuk kelas mahasiswa.
Aksi pengguna	Buka menu Scan Absensi, izinkan kamera, arahkan wajah mahasiswa ke kamera, lalu tekan Scan Wajah.
Respons sistem	Frontend mengambil gambar dari video, mengirim file gambar ke endpoint scan. Backend memproses wajah, mencocokkan embedding, memeriksa sesi aktif, dan memeriksa apakah mahasiswa sudah melakukan absensi pada sesi tersebut.
Hasil akhir	Jika seluruh pemeriksaan berhasil, sistem mencatat kehadiran dan menampilkan nama, NPM, kelas, mata kuliah, status, serta waktu absensi.

Status kehadiran yang digunakan adalah HADIR atau TERLAMBAT. Penentuan status mempertimbangkan waktu scan terhadap waktu mulai perkuliahan; berdasarkan logika backend, batas keterlambatan adalah 16 menit setelah waktu mulai.

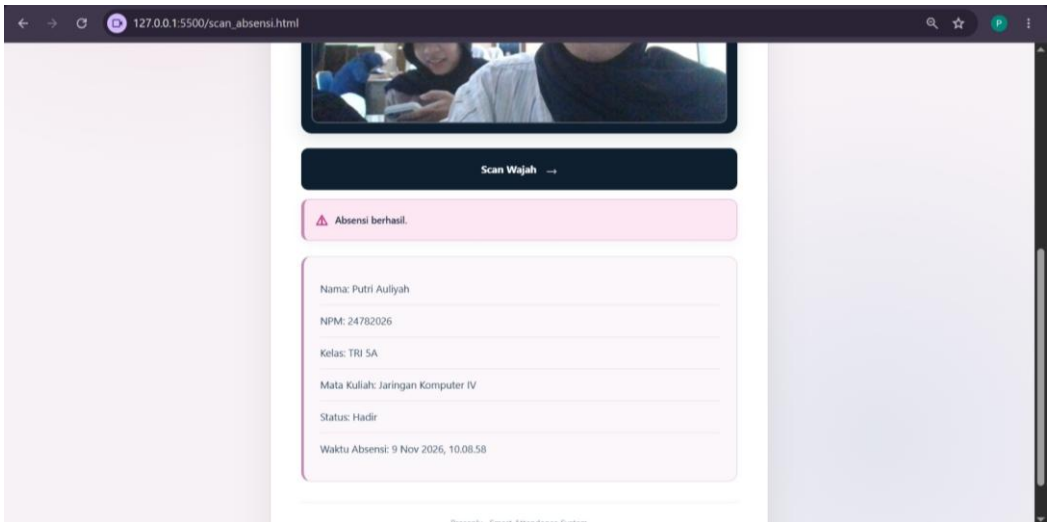
Diagram Alur Keputusan Scan Absensi



Halaman Scan Absensi dengan kamera aktif



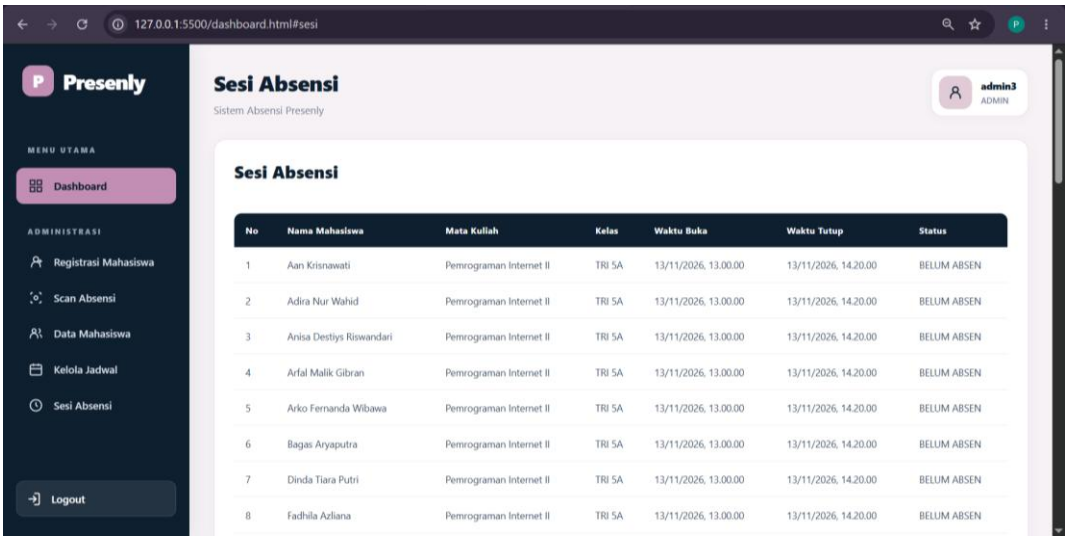
Hasil Scan Absensi Berhasil



E. Melihat Sesi Absensi sebagai Admin

Elemen	Deskripsi
Pra-syarat	Admin sudah login dan data sesi absensi tersedia.
Aksi pengguna	Buka bagian Sesi Absensi pada dashboard Admin dan pilih/lihat sesi yang tersedia.
Respons sistem	Dashboard menampilkan sesi dan daftar mahasiswa beserta status kehadiran. Tampilan sesi diperbarui secara berkala ketika bagian tersebut sedang ditampilkan.
Hasil akhir	Admin dapat memantau status kehadiran mahasiswa pada sesi terkait.

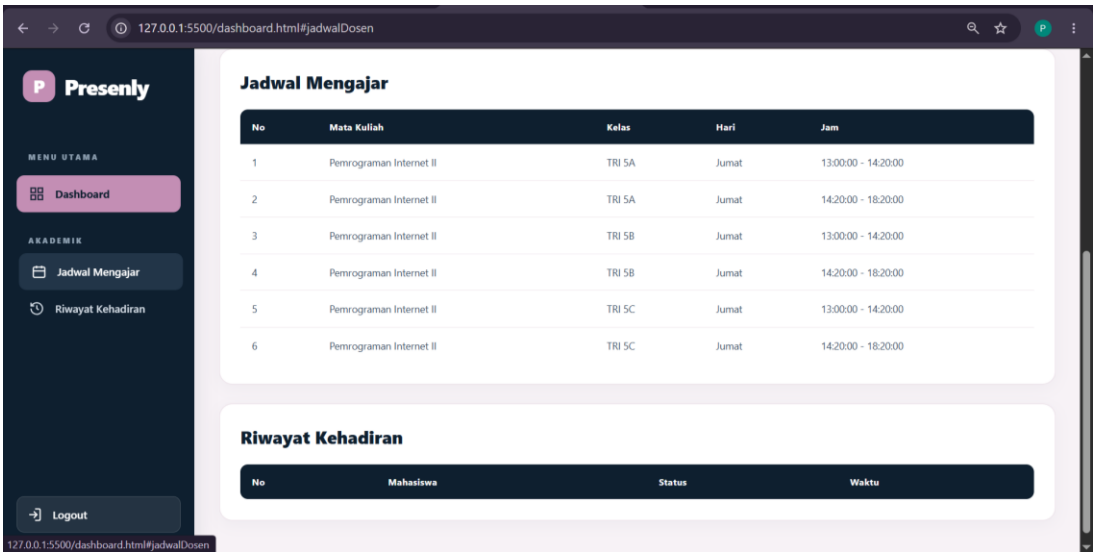
Tampilan Sesi Absensi Admin



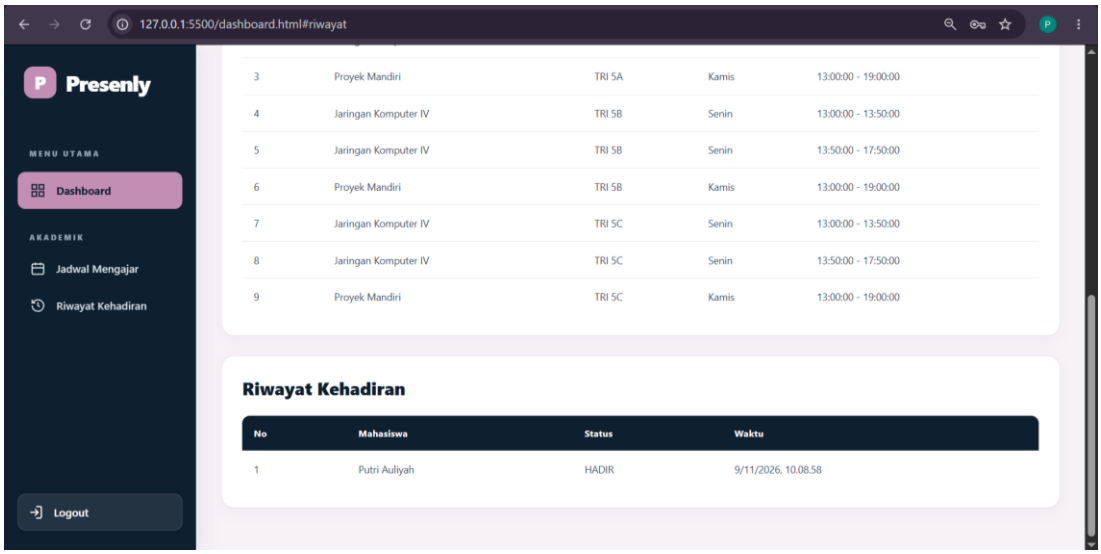
F. Melihat Jadwal dan Riwayat Kehadiran sebagai Dosen

Elemen	Deskripsi
Pra-syarat	Dosen sudah login dan akun telah terhubung dengan data dosen serta jadwal.
Aksi pengguna	Buka dashboard Dosen, lihat bagian Jadwal Mengajar dan Riwayat Kehadiran.
Respons sistem	Backend membatasi data jadwal dan riwayat sesuai dosen yang sedang login.
Hasil akhir	Dosen melihat jadwal mengajar dan catatan kehadiran yang terkait dengan jadwalnya.

Dashboard Dosen – Jadwal Mengajar



Dashboard Dosen – Riwayat Kehadiran



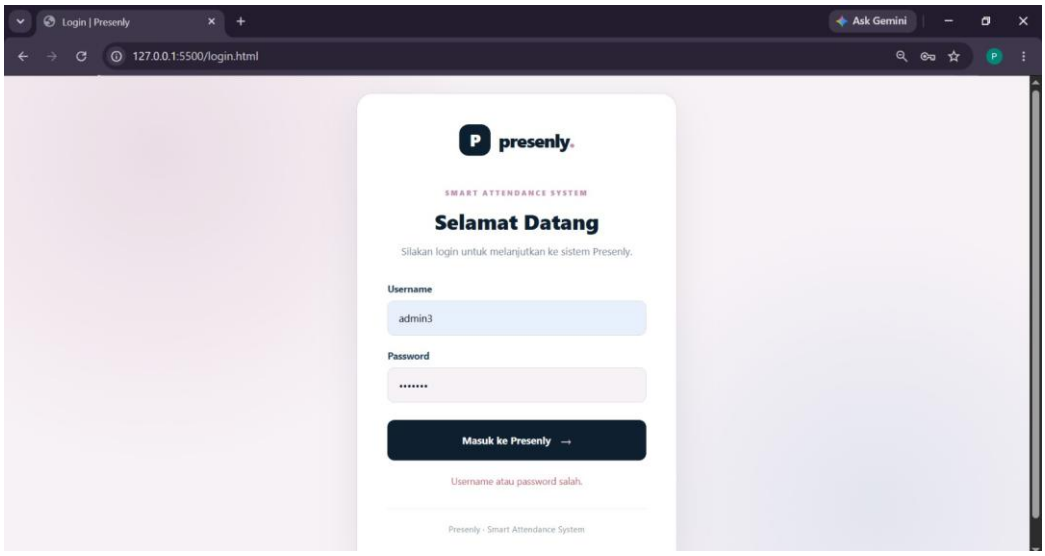
5. Penanganan Error (Unhappy Path)

Bagian ini menjelaskan kondisi yang dapat menghentikan atau menolak proses. Pesan yang dicantumkan merupakan pesan yang muncul dari implementasi frontend/backend yang telah dibahas. Pesan dapat berbeda bergantung pada tahap proses yang gagal.

A. Validasi Login

Kondisi	Respons/pesan sistem	Tindakan pengguna
Username atau password kosong	"Username dan password wajib diisi."	Isi kedua kolom sebelum login.
Kredensial tidak cocok	"Username atau password salah."	Periksa kembali username dan password.
Backend tidak dapat dihubungi	Frontend dapat menampilkan "Gagal terhubung ke server."	Pastikan backend Django berjalan dan alamat API benar.
Akun tidak terhubung ke data dosen	"Akun belum terhubung dengan data dosen."	Hubungi pengelola aplikasi untuk memeriksa relasi akun dan data dosen.

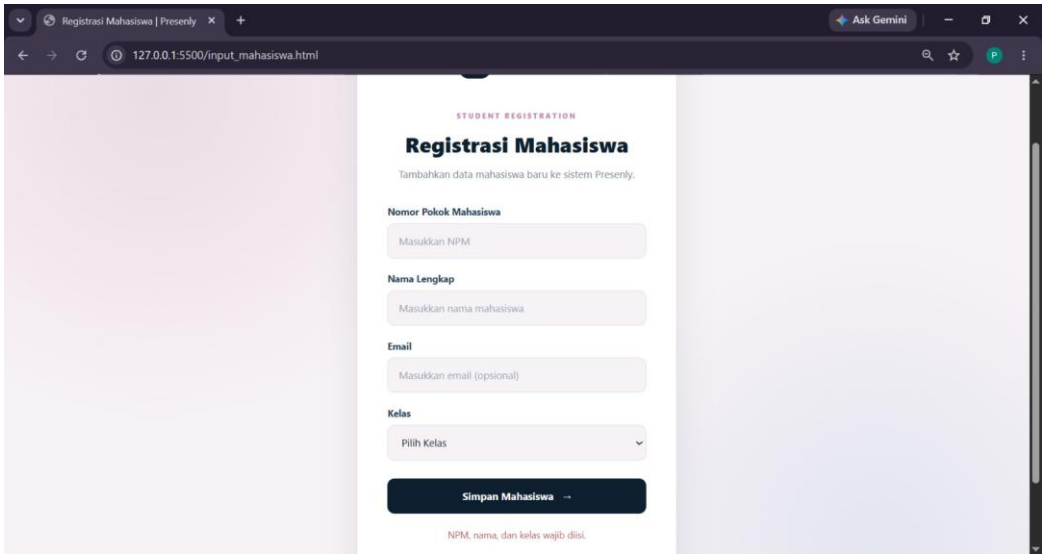
Login dengan Password Salah



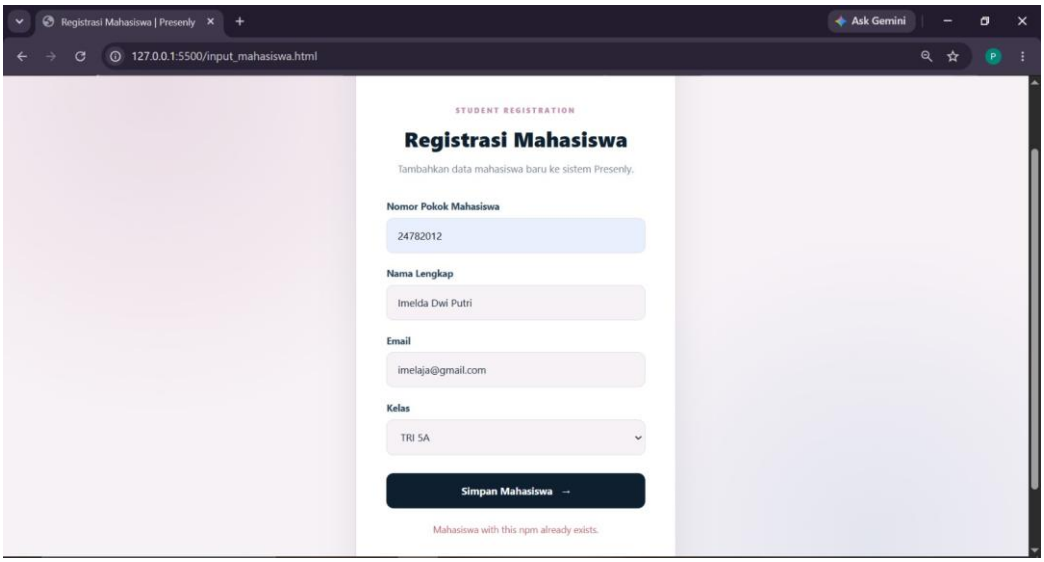
B. Validasi Registrasi Mahasiswa

Kondisi	Respons/pesan sistem	Tindakan pengguna
NPM, nama, atau kelas belum diisi	“NPM, nama, dan kelas wajib diisi.”	Lengkapi seluruh kolom wajib.
NPM sudah terdaftar atau data ditolak oleh API	"Mahasiswa with this npm already exists." (pesan dari API, berbahasa Inggris). Data lain yang ditolak (email, kelas, nama) menampilkan pesan validasi dari API.	Gunakan NPM yang belum terdaftar; periksa format email dan pilihan kelas.

Registrasi Mahasiswa dengan Kolom Kosong



Registrasi Mahasiswa dengan NPM yang Sudah Terdaftar



C. Validasi Registrasi Wajah

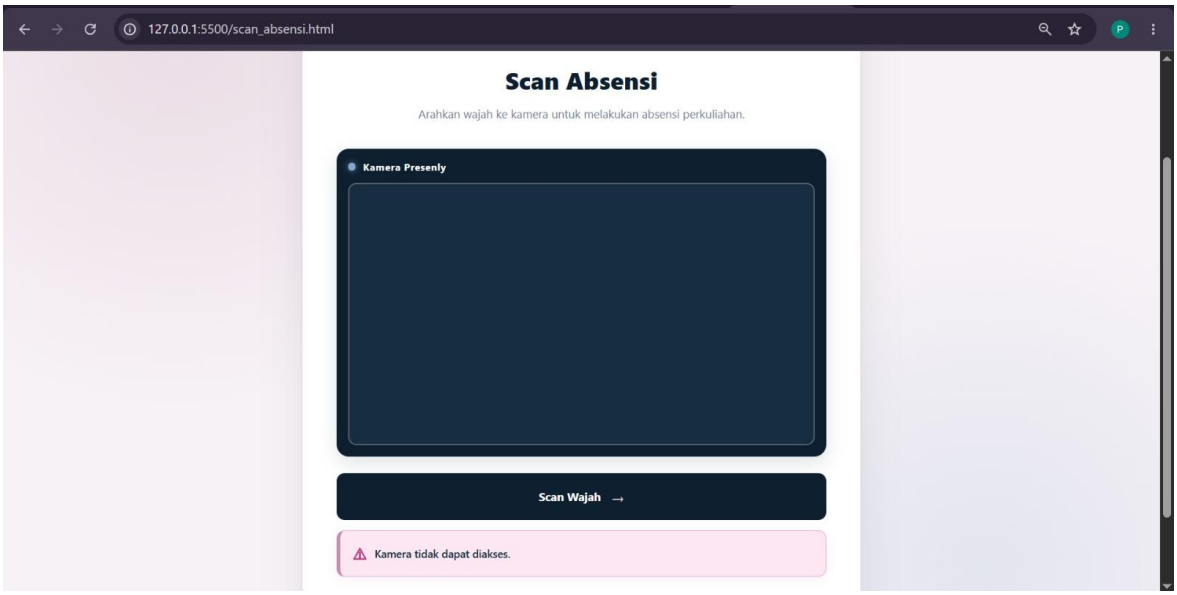
Kondisi	Respons/pesan sistem	Tindakan pengguna
Data mahasiswa/NPM tidak tersedia	"Data mahasiswa tidak ditemukan." atau "NPM mahasiswa tidak tersedia."	Pastikan proses registrasi mahasiswa selesai dan NPM diteruskan ke halaman registrasi wajah.
Kamera tidak dapat diakses	"Kamera tidak dapat diakses."	Izinkan akses kamera pada pengaturan situs/browser.
Foto tidak dikirim	Backend merespons "Foto wajah belum dikirim."	Ulangi proses pengambilan gambar.
Foto tidak dapat dibaca	Backend merespons "Foto tidak dapat dibaca."	Pastikan gambar berhasil diambil dan dapat diproses.

D. Pesan Peringatan pada Scan Absensi

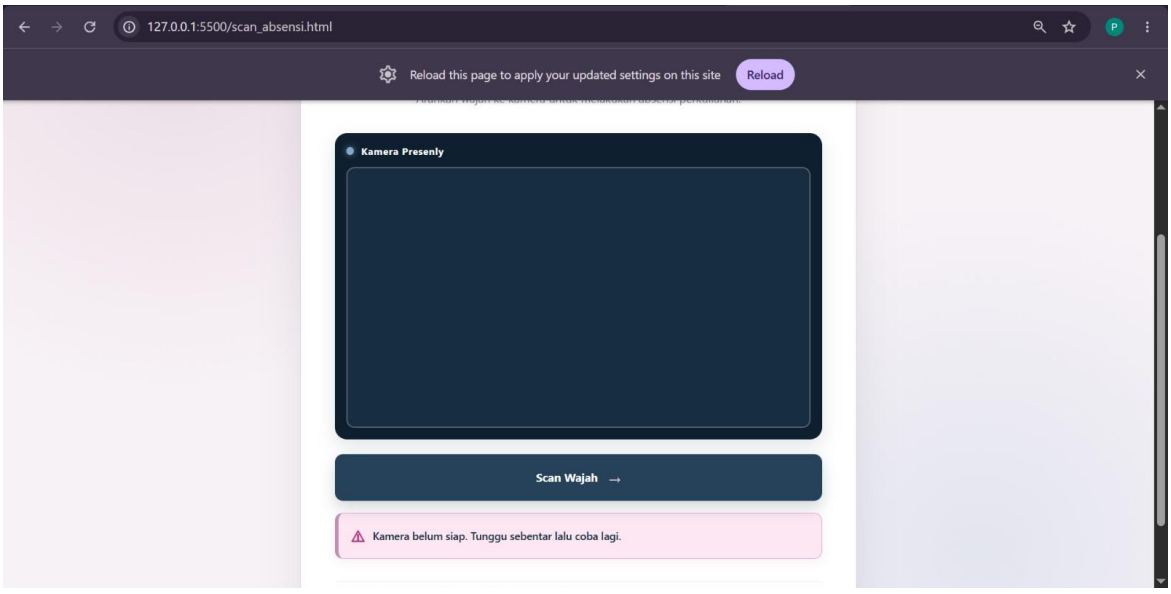
Kondisi pengujian	Pesan yang diharapkan	Penjelasan
Izin kamera diblokir	"Kamera tidak dapat diakses."	Browser tidak memberikan akses kamera kepada halaman.
Scan dilakukan sebelum video siap	"Kamera belum siap. Tunggu sebentar lalu coba lagi."	Video belum memiliki dimensi gambar yang dapat diproses.
Gambar gagal dibuat	"Gagal mengambil gambar dari kamera."	Proses konversi gambar pada canvas menghasilkan nilai kosong.
Backend tidak aktif/tidak terjangkau	"Gagal terhubung ke server. Periksa koneksi dan coba lagi."	Frontend tidak berhasil menghubungi API backend.

Wajah tidak cocok dengan data terdaftar	“Wajah tidak dikenali.”	Backend tidak menemukan embedding yang memenuhi ambang pencocokan.
Tidak ada sesi untuk kelas saat ini	“Tidak ada jadwal kuliah untuk kelas [nama kelas] yang sedang berlangsung.”	Tidak ditemukan sesi absensi aktif yang sesuai dengan kelas mahasiswa.
Mahasiswa sudah melakukan absensi pada sesi yang sama	“Mahasiswa sudah melakukan absensi pada sesi ini.”	Sistem menolak pencatatan ganda pada sesi yang sama.

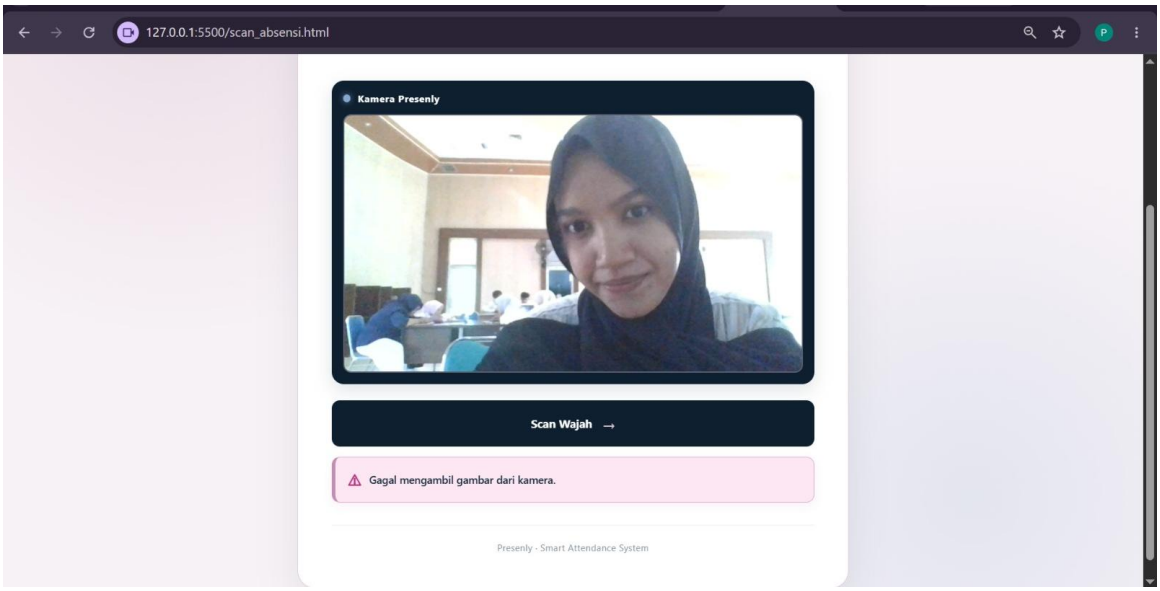
Kamera Tidak Dapat Diakses



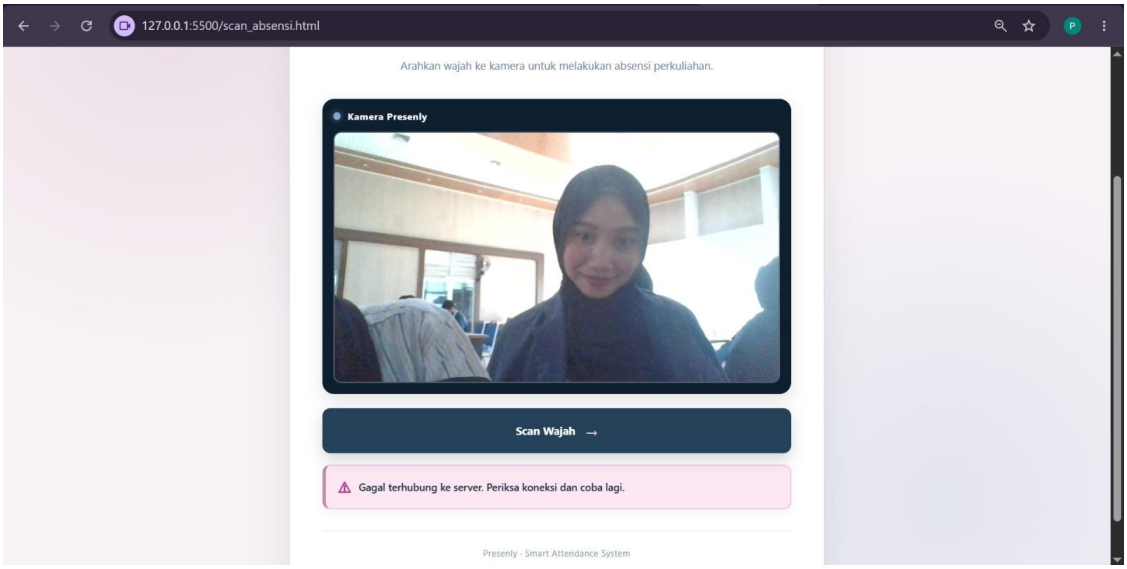
Kamera Belum Siap



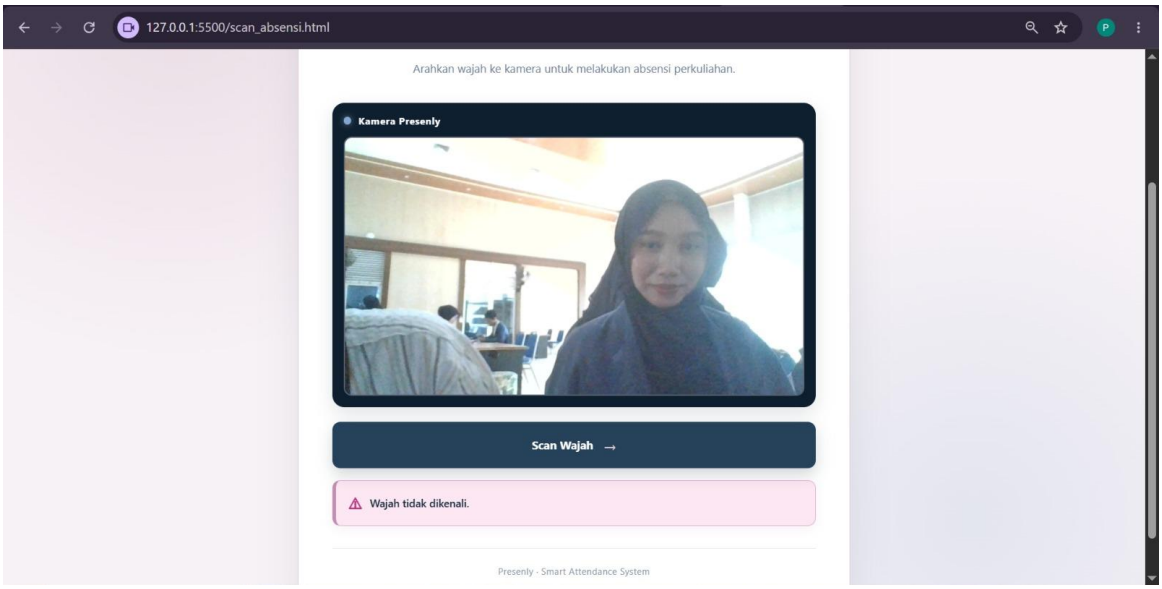
Gagal Mengambil Gambar



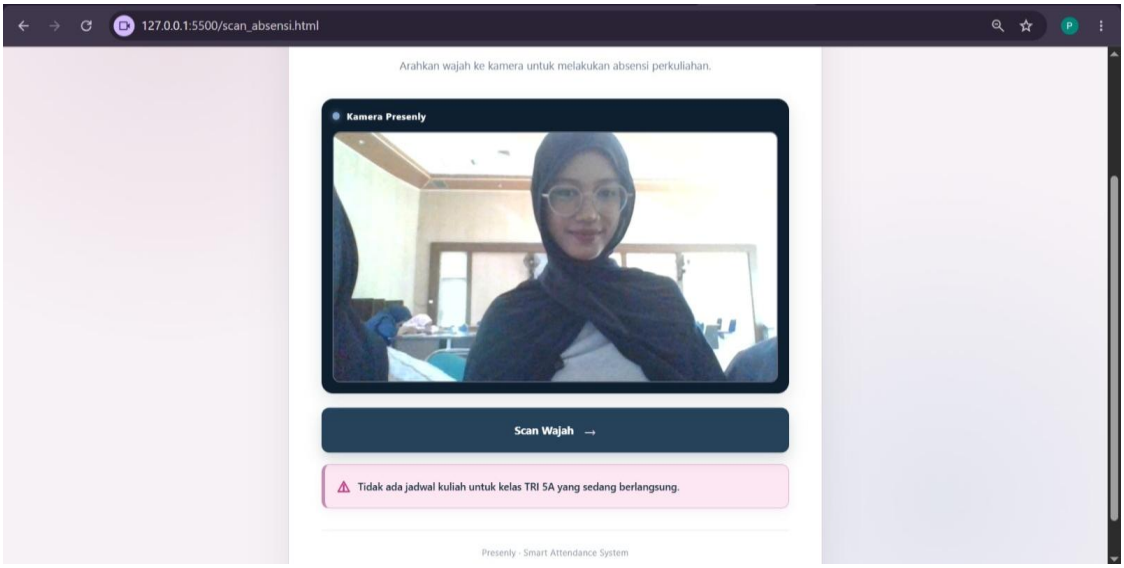
Backend Tidak Terhubung



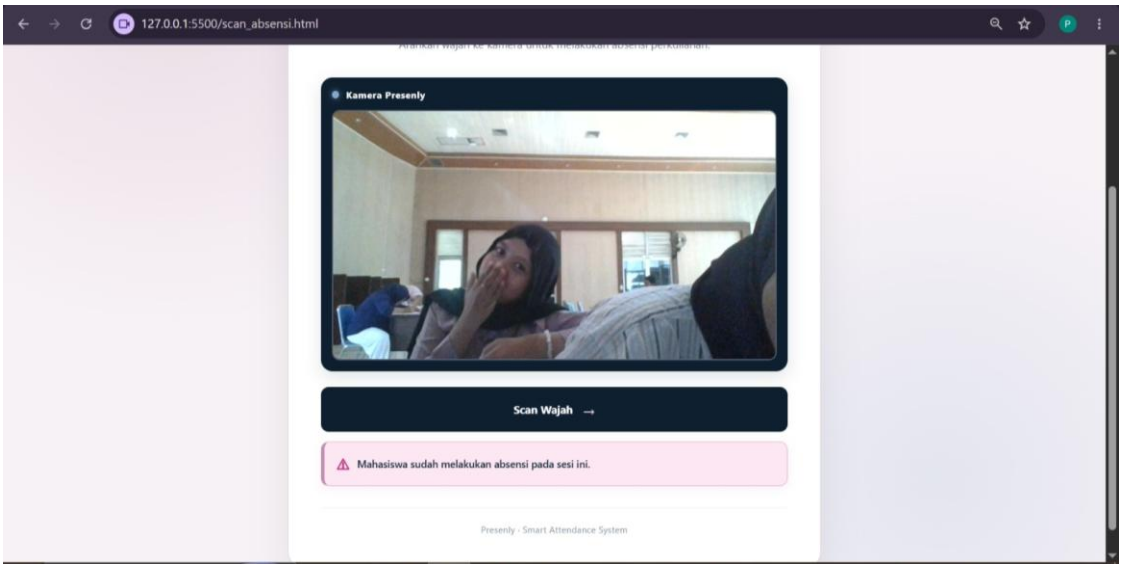
Wajah Tidak Dikenali



Tidak Ada Sesi Absensi Aktif



Mahasiswa Sudah Melakukan Absensi



E. Batasan Ukuran dan Dimensi Gambar

Pada proses registrasi wajah dan scan absensi, backend Presenly menerapkan penyesuaian dimensi gambar menggunakan OpenCV. Apabila sisi terpanjang gambar melebihi 1600 piksel, sistem akan mengubah ukurannya secara proporsional sebelum gambar diproses lebih lanjut.

Batas 1600 piksel tersebut merupakan batas dimensi gambar, bukan batas ukuran file dalam MB. Pada konfigurasi backend yang diperiksa, tidak ditemukan pengaturan batas ukuran upload file secara eksplisit melalui DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE, FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE, atau MAX_UPLOAD_SIZE. Selain itu, frontend belum memiliki pemeriksaan khusus untuk memberi peringatan ketika wajah buram atau kamera bergoyang, sehingga penguji sebaiknya memastikan wajah terlihat jelas dan kamera stabil.

6. Batasan Aplikasi (Notes for Tester)

No.	Area	Status/batasan yang perlu diketahui tester
1.	Pengelolaan master data	Menu frontend belum menyediakan seluruh fungsi pengelolaan Dosen, Kelas, dan Mata Kuliah. Pengelolaan data tertentu dilakukan melalui backend/API.
2.	Pengelolaan jadwal	Frontend Admin menampilkan jadwal dan fitur pembuatan jadwal otomatis Kelas 5, tetapi belum menyediakan antarmuka CRUD jadwal secara lengkap.
3.	Kualitas gambar wajah	Belum ada pemeriksaan khusus di frontend untuk mendeteksi gambar buram atau kamera bergoyang sebelum gambar dikirim.
4.	Ukuran gambar	Backend (OpenCV) menyesuaikan dimensi gambar

		secara proporsional jika sisi terpanjang melebihi 1600 piksel. Tidak ada batas ukuran file (MB) yang ditetapkan secara eksplisit pada konfigurasi backend yang diperiksa.
5.	Ketergantungan layanan	Pengenalan wajah membutuhkan kamera, backend yang aktif, basis data, dan proses DeepFace. Gangguan salah satu komponen dapat menyebabkan scan gagal.
6.	Akses lokal	Alamat 127.0.0.1 hanya dapat digunakan pada komputer tempat layanan berjalan. Pengujian dari komputer lain memerlukan konfigurasi jaringan atau deployment.
7.	Pemrosesan sesi	Saat daftar sesi diminta, backend memeriksa sesi yang telah melewati waktu tutup dan dapat membuat catatan ALFA bagi mahasiswa yang belum memiliki catatan pada sesi tersebut.
8.	Akun Dosen	Akun yang digunakan untuk role Dosen harus terhubung dengan data profil dosen agar dapat masuk ke dashboard Dosen.
9.	Akun uji	Akun Admin dan Dosen dibuat pada basis data lokal Presenly. Tester harus memakai basis data yang sama atau meminta akun baru kepada pengembang. Tidak tersedia fitur registrasi akun Admin/Dosen pada frontend.

Fokus pengujian disarankan pada alur yang tersedia di antarmuka: login, registrasi mahasiswa, registrasi wajah, scan absensi, tampilan sesi Admin, serta tampilan jadwal dan riwayat Dosen. Fitur yang belum memiliki antarmuka frontend tidak perlu dianggap sebagai menu yang dapat diakses langsung oleh pengguna melalui dashboard.

7. Panduan Singkat untuk Tim Tester

1. Gunakan file TEST_ACCOUNTS_Presenly (diberikan terpisah) untuk memperoleh akun uji Admin dan Dosen. Akun tersebut tersimpan pada basis data Presenly; gunakan basis data yang sama dengan yang disertakan dalam repositori.
2. Jalankan frontend dan backend sebelum membuka aplikasi.
3. Uji role Admin dan Dosen secara terpisah untuk memastikan pembatasan akses.
4. Gunakan mahasiswa uji yang sudah memiliki embedding wajah (contoh: Nagita Aulia, NPM 24782023) untuk menguji scan berhasil. Daftar mahasiswa uji tercantum pada file TEST_ACCOUNTS_Presenly.
5. Gunakan wajah yang belum terdaftar hanya dengan izin orang yang bersangkutan untuk menguji kondisi wajah tidak dikenali.
6. Catat pesan aktual yang muncul. Jika berbeda dari panduan, ambil screenshot dan laporkan kepada pengembang.
7. Jangan menghapus data mahasiswa, jadwal, sesi, atau riwayat yang sudah ada tanpa persetujuan pengembang.